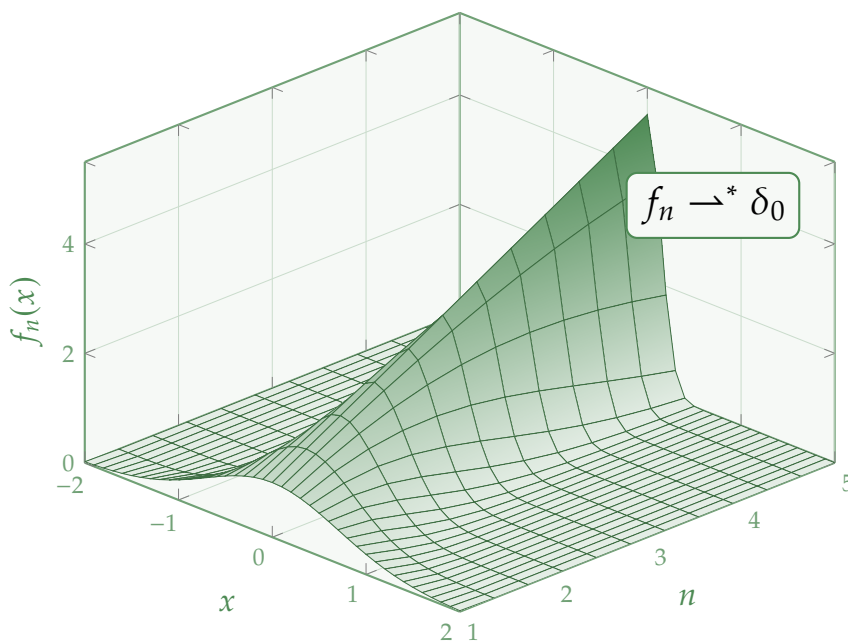


Recolección de apuntes de

Análisis Funcional

por Antonio Abejón**Iván Jesús Navarro Ugidos**

Análisis Funcional

Oviedo, 18 de septiembre de 2026

"La lógica es la anatomía del pensamiento."

— *John Locke*

Índice general

Conceptos Preliminares	III
0.1. Ejercicios	XX

Conceptos Preliminares

En este capítulo se recogen las definiciones topológicas y algebraicas que, si bien no pertenecen estrictamente al temario de la asignatura, resultan fundamentales para el desarrollo de las demostraciones posteriores, especialmente, los conceptos de filtro y ultrafiltro.

Preliminares axiomáticos

En primer lugar, debemos establecer que trabajaremos con la axiomática clásica de (Zermelo-Fraenkel), complementada con el axioma de elección (AC) para la teoría de conjuntos.

Por su reiterado uso a lo largo de la asignatura, vamos a exponer tres de las principales equivalencias del axioma de elección que usaremos:

Definición: Equivalencias del Axioma de Elección



El Axioma de Elección es equivalente a las siguientes afirmaciones:

- (1) Para cualquier conjunto X , existe una función de elección $\varphi : \mathcal{P}(X) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow X$ tal que $\varphi(A) \in A$ para todo conjunto no vacío $A \subseteq X$.
- (1') Para cualquier conjunto X , para todo subconjunto $B \in \mathcal{P}(X)$, existe un elemento $x_B \in B$ y se cumple que $\{x_B : B \in \mathcal{P}(X)\} \subseteq \mathcal{P}(X)$.
- (2) Todo conjunto no vacío admite un buen orden; esto es, que para cada conjunto X existe una **relación de orden total** $<$ sobre X tal que todo subconjunto no vacío $N \subseteq X$ tiene un elemento mínimo respecto de $<$.
- (3) (*Lema de Zorn*) Todo conjunto parcialmente ordenado no vacío X en el que toda cadena (subconjunto totalmente ordenado) tiene un elemento superior, posee al menos un elemento maximal.

Preliminares algebraicos

Para esta sección, recordaremos nociones elementales del álgebra lineal

Definición: Sistemas libres, generadores y bases de Hamel

Dado un *espacio vectorial* V sobre un cuerpo $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, decimos que un conjunto de vectores $\{v_i\}_{i \in I} \subseteq V$ es:

- **Sistema Libre** si para cada $v \in V$ existe un subconjunto finito $J \subseteq I$ y para toda colección de escalares $\{\lambda_j\}_{j \in J} \subseteq \mathbb{K}$ se cumple que

$$\sum_{j \in J} \lambda_j v_j = 0 \implies \lambda_j = 0, \quad \forall j \in J.$$

- **Sistema Generador** si para cada $v \in V$ existe un subconjunto finito $J \subseteq I$ y escalares $\{\lambda_j\}_{j \in J} \subseteq \mathbb{K}$ tales que

$$v = \sum_{j \in J} \lambda_j v_j.$$

- **Base de Hamel** si es a la vez libre y generador.

A partir de esto, probaremos un resultado clásico sobre la existencia de bases de Hamel para espacios vectoriales.

Proposición: Existencia de bases de Hamel

Todo espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{K}$ admite una base de Hamel.

DEMOSTRACIÓN

La prueba se basará en aplicar el *Lema de Zorn* sobre un conjunto parcialmente ordenado de sistemas libres de un espacio vectorial. Sea V un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{K}$.

Consideremos el conjunto C de todos los sistemas libres de V .

$$C := \{(v_i)_{i \in I} \subseteq V : \text{el conjunto } (v_i)_{i \in I} \text{ es libre}\}$$

Seguidamente, dotaremos a C de un orden parcial mediante la inclusión de conjuntos, de modo que $(C, \subseteq)$ sea un conjunto parcialmente ordenado. Considémos una **cadena** $C \subseteq C$ y veamos que admite una cota superior. Consideramos $\{v_i\}_{i \in I}$ el conjunto formado por la *unión de todos los sistemas libres que forman parte de C* . Veamos que se trata de un sistema libre

Sea $\{i_1, \dots, i_n\} \subseteq I$ un subconjunto finito con $n \in \mathbb{N}$ y una colección de escalares $(\lambda_k)_{k=1}^n \subseteq \mathbb{K}$. Por la definición de $\{v_i\}_{i \in I}$, existen una serie de *sistemas libres* $\{B_1, \dots, B_n\} \subseteq C$ que verifican

$$\forall k \in \{1, \dots, n\} \quad v_{i_k} \in B_k$$

Ahora bien, por ser C cadena, debe existir un sistema libre $B_l \in C$ $l \in \{1, \dots, n\}$ que contiene a todos los demás. De este modo, se verifica que

$$\{v_{i_1}, \dots, v_{i_n}\} \subseteq B_l$$

De esto se deduce que si $\sum_{k=1}^n \lambda_k v_{i_k} = 0$, entonces $\lambda_k = 0$ para todo $k \in \{1, \dots, n\}$, por ser B_l un sistema libre. Por lo tanto, $\{v_i\}_{i \in I} \in C$. Además, por construcción, $\{v_i\}_{i \in I}$ es una cota superior de C , ya que contiene a todos sus elementos. Por el *Lema de Zorn*, C posee un elemento maximal $\{w_j\}_{j \in J}$. Veamos que $\{w_j\}_{j \in J}$ es una base de Hamel de V . Por lo previamente demostrado, basta comprobar que se trata de un sistema generador.

Supongamos por reducción al absurdo que no lo es, entonces existe un elemento $v \in V$ que no puede expresarse como combinación lineal finita de los elementos de $\{w_j\}_{j \in J}$, es decir, $v \in V \setminus \text{span}(\{w_j\}_{j \in J})$. Sin embargo, tenemos que $\{v\} \cup \{w_j\}_{j \in J}$ es un sistema libre. En efecto, si tomamos una combinación lineal finita de los elementos;

$$\lambda v + \sum_{i=1}^n \lambda_j w_{j_i} = 0: \{j_i\}_{i=1}^n \subseteq J$$

debemos distinguir dos casos:

- Caso 1: $\lambda \neq 0$. En este caso, podemos despejar v en términos de los w_j , es decir $v \in \text{span}(\{w_j\}_{j \in J})$, **# lo que contradice la suposición de que v no está en el span de $\{w_j\}_{j \in J}$.**
- Caso 2: $\lambda = 0$. Entonces la combinación lineal se reduce a una combinación lineal de los elementos $\{w_j\}_{j \in J}$, y por ser este un sistema libre, todos los coeficientes deben ser cero, incluyendo los λ_j .

En cualquier caso, concluimos que $\{v\} \cup \{w_j\}_{j \in J}$ es un sistema libre, **# lo que contradice la maximalidad de $\{w_j\}_{j \in J}$ en C .** Por lo tanto, concluimos que $\{w_j\}_{j \in J}$ es una base de Hamel de V . ■

De hecho, podemos afirmar un resultado algo más fuerte.

Corolario: Extensión de sistemas libres a bases de Hamel

Dado un espacio vectorial V sobre un cuerpo $\mathbb{K}$ y un sistema libre suyo $(z_i)_{i \in I}$, se puede conseguir una base de Hamel de V que contiene a todos los elementos de $(z_i)_{i \in I}$.

DEMOSTRACIÓN

Basta tomar C como el conjunto de todos los sistemas libres de V que contienen a $(z_i)_{i \in I}$ y aplicar el mismo razonamiento que en la demostración anterior. ■

Preliminares de Topología

Como matiz inicial, debemos aclarar que todos los espacios topológicos descritos, salvo que se especifique lo contrario, se considerarán *Hausdorff* (T_2).

En esta sección, abordaremos cuestiones fundamentales de compacidad en términos de *conjuntos cerrados*

Definición: Propiedad de Intesección Finita (PIF)

Una colección de subconjuntos $\{K_i : i \in I\}$ de un espacio topológico (X, τ) se dice que tiene la **Propiedad de Intersección Finita (PIF)** si para todo subconjunto finito $J \subseteq I$ se cumple que

$$\bigcap_{j \in J} K_j \neq \emptyset$$

Esta propiedad es fundamental para caracterizar la compacidad en términos de conjuntos cerrados, como veremos a continuación.

Proposición: Caracterización de la compacidad mediante la PIF

Dado un espacio topológico (X, τ) , los siguientes enunciados son equivalentes:

- (1) (X, τ) es compacto.
- (2) Para toda colección de conjuntos cerrados $\{K_i : i \in I\}$ que posee la PIF, se cumple que

$$\bigcap_{i \in I} K_i \neq \emptyset$$

DEMOSTRACIÓN

Realizaremos la demostración de cada una de las direcciones

(1) $\implies$ (2) Supongamos que (X, τ) es compacto y consideremos una colección de

conjuntos cerrados $\{K_i : i \in I\}$ cumpliendo que $\bigcap_{i \in I} K_i = \emptyset$. Entonces, por las propiedades de la complementación se tiene que

$$X = X \setminus \emptyset = X \setminus \bigcap_{i \in I} K_i = \bigcup_{i \in I} (X \setminus K_i)$$

donde $\{X \setminus K_i : i \in I\}$ es una colección de conjuntos abiertos que cubre X . Por haber supuesto que (X, τ) es compacto, existe un subconjunto finito $J \subseteq I$ tal que $\{X \setminus K_j : j \in J\}$ cubre X . Entonces, nuevamente por las propiedades de la complementación, se tiene que:

$$\begin{aligned} X &= \bigcup_{j \in J} (X \setminus K_j) = X \setminus \bigcap_{j \in J} K_j \\ \implies \emptyset &= \bigcap_{j \in J} K_j \end{aligned}$$

Luego, se concluye que $\{K_i : i \in I\}$ no posee la PIF.

(2) $\implies$ (1) Supongamos que toda colección de conjuntos cerrados $\{K_i : i \in I\}$ que posee la PIF cumple que $\bigcap_{i \in I} K_i \neq \emptyset$. Consideremos un recubrimiento abierto arbitrario de X , $\{V_i : i \in I\}$. Entonces, se tiene que:

$$\begin{aligned} X &= \bigcup_{i \in I} V_i \\ \implies \emptyset &= X \setminus \bigcup_{i \in I} V_i = \bigcap_{i \in I} (X \setminus V_i) \end{aligned}$$

Como $\{X \setminus V_i : i \in I\}$ es una colección de conjuntos cerrados cumpliendo que $\bigcap_{i \in I} (X \setminus V_i) = \emptyset$, se concluye por hipótesis que $\{X \setminus V_i : i \in I\}$ no posee la PIF. Por lo tanto, existe un subconjunto finito $J \subseteq I$ tal que

$$\begin{aligned} \emptyset &= \bigcap_{j \in J} (X \setminus V_j) = X \setminus \bigcup_{j \in J} V_j \\ \implies X &= \bigcup_{j \in J} V_j \end{aligned}$$

Luego, por definición, (X, τ) es compacto. ■

Filtros y Ultrafiltros

Filtros y ultrafiltros sobre conjuntos

Definición: Filtros sobre conjuntos



Dado un conjunto infinito I (evidentemente no vacío), a cuyos elementos denominaremos *índices* y una colección de subconjuntos $\mathcal{F}$ de I , decimos que $\mathcal{F}$ es un **filtro** sobre I si cumple las siguientes propiedades:

- (i) $\emptyset \notin \mathcal{F}$ y $I \in \mathcal{F}$.
- (ii) Si $A, B \in \mathcal{F}$, entonces $A \cap B \in \mathcal{F}$.
- (iii) Si $A \in \mathcal{F}$ y $A \subseteq B \subseteq I$, entonces $B \in \mathcal{F}$.

Consideramos ahora algunos ejemplos fundamentales de filtros sobre conjuntos.

Ejemplo: Filtro trivial

El conjunto $\mathcal{F} = \{I\}$ es un filtro sobre I , denominado *filtro trivial*.

En efecto, se verifica que $\emptyset \notin \mathcal{F}$ y $I \in \mathcal{F}$. Además, si $A, B \in \mathcal{F}$, entonces $A = B = I$, por lo que $A \cap B = I \in \mathcal{F}$. Finalmente, si $A \in \mathcal{F}$ y $A \subseteq B \subseteq I$, entonces $B = I$, por lo que $B \in \mathcal{F}$. Este ejemplo, permite asegurar la existencia de filtros sobre cualquier conjunto infinito.

Ejemplo: Filtros asociados a un elemento

Sea $i_0 \in I$ un elemento fijo. Consideremos el conjunto $\mathcal{F}_{i_0} = \{A \subseteq I : i_0 \in A\}$. Entonces, $\mathcal{F}_{i_0}$ es un filtro sobre I , denominado *filtro principal asociado al elemento i_0* .

En efecto, dado un índice $i_0 \in I$, como estamos tomando subconjuntos de I que lo contienen, se cumple por las propiedades de conjuntos que $\emptyset \notin \mathcal{F}_{i_0}$ y $I \in \mathcal{F}_{i_0}$. Además, si $A, B \in \mathcal{F}_{i_0}$, entonces $i_0 \in A$ y $i_0 \in B$, por lo que $i_0 \in A \cap B$, es decir, $A \cap B \in \mathcal{F}_{i_0}$. Finalmente, si $A \in \mathcal{F}_{i_0}$ y $A \subseteq B \subseteq I$, entonces $i_0 \in A$ y por lo tanto $i_0 \in B$, es decir, $B \in \mathcal{F}_{i_0}$.

Ejemplo: Filtro de Fréchet

Sea I un conjunto infinito. Consideremos el conjunto $\mathcal{F} = \{A \subseteq I : I \setminus A \text{ es finito}\}$. Entonces, $\mathcal{F}$ es un filtro sobre I , denominado *filtro de Fréchet*.

En efecto, vamos a verificar las propiedades de un filtro:

- (i) Como I es infinito y $\emptyset = I \setminus I$, se sigue que $\emptyset \notin \mathcal{F}$. Por otro lado, como $\emptyset$ es finito y $I = I \setminus \emptyset$, se sigue que $I \in \mathcal{F}$.

- (ii) Sean $A, B \in \mathcal{F}$. Entonces, $I \setminus A$ y $I \setminus B$ son conjuntos finitos. Por lo tanto, su unión $(I \setminus A) \cup (I \setminus B)$ también es finita. Además, por las propiedades de De Morgan, se tiene que

$$I \setminus (A \cap B) = (I \setminus A) \cup (I \setminus B)$$

lo que implica que $A \cap B \in \mathcal{F}$.

- (iii) Sea $A \in \mathcal{F}$ y $A \subseteq B \subseteq I$. Entonces, $I \setminus A$ es finito. Además, por las propiedades de conjuntos, se tiene que

$$(I \setminus B) \subseteq (I \setminus A)$$

lo que implica que $I \setminus B$ es finito, y por tanto $B \in \mathcal{F}$.

Proposición: Bases y subbases de ultrafiltros

Sea I un conjunto infinito y sea $\mathcal{S} \subset \mathcal{P}(I)$ una colección de subconjuntos con la PIF. Entonces, la familia de subconjuntos:

$$\mathcal{F}_{\mathcal{S}} := \left\{ A \subseteq I : A \supseteq \bigcap_{F \in \mathcal{S}'} F \text{ con } \mathcal{S}' \subseteq \mathcal{S} \text{ finito} \right\}$$

es un filtro sobre I y además, es el filtro sobre I más pequeño que contiene a $\mathcal{S}$. Es decir, si $\mathcal{G}$ es un filtro sobre I que contiene a $\mathcal{S}$, entonces $\mathcal{F}_{\mathcal{S}} \subseteq \mathcal{G}$.

DEMOSTRACIÓN

Vamos a verificar que $\mathcal{F}_{\mathcal{S}}$ cumple las propiedades de un filtro:

- (i) Notemos que si $\emptyset \in \mathcal{F}$, entonces existe una subcolección finita $\mathcal{S}' \subseteq \mathcal{S}$ tal que $\emptyset \supseteq \bigcap_{F \in \mathcal{S}'} F$ # esto contradice el hecho de que $\mathcal{S}$ tiene la PIF. Por lo tanto, $\emptyset \notin \mathcal{F}_{\mathcal{S}}$. Deduiremos que $I \in \mathcal{F}_{\mathcal{S}}$ a partir de (iii)
- (ii) Sean $A, B \in \mathcal{F}_{\mathcal{S}}$. Entonces, existen subcolecciones finitas $\mathcal{S}_A, \mathcal{S}_B \in \mathcal{S}$ tal que:

$$\left. \begin{array}{l} A \supseteq \bigcap_{F \in \mathcal{S}_A} F \\ B \supseteq \bigcap_{F \in \mathcal{S}_B} F \end{array} \right\} \Rightarrow A \cap B \supseteq \bigcap_{F \in \mathcal{S}_A \cup \mathcal{S}_B} F : \mathcal{S}_A \cup \mathcal{S}_B \subseteq \mathcal{S}' \text{ es finita}$$

De esto se deduce que $A \cap B \in \mathcal{F}_{\mathcal{S}}$.

- (iii) Sea $A \in \mathcal{F}_{\mathcal{S}}$ y $A \subseteq B \subseteq I$. Entonces, existe una subcolección finita $\mathcal{S}_A \subseteq \mathcal{S}$ tal que $A \supseteq \bigcap_{F \in \mathcal{S}_A} F$. Por lo tanto, se tiene que:

$$B \supseteq A \supseteq \bigcap_{F \in \mathcal{S}_A} F \Rightarrow B \in \mathcal{F}_{\mathcal{S}}$$

Sea $\mathcal{G}$ un filtro sobre I que contiene a $\mathcal{S}$. Entonces, por la propiedad (ii) de filtro, para cada subfamilia finita $\mathcal{S}' \subseteq \mathcal{S}$ se cumple que $\bigcap_{F \in \mathcal{S}'} F \in \mathcal{G}$ y por la propiedad (iii) de filtro, para

cada $A \supset \bigcap_{F \in \mathcal{S}'} F$ se cumple que $A \in \mathcal{G}$. Por lo tanto, para cada $A \in \mathcal{F}_{\mathcal{S}}$ se tiene que $A \in \mathcal{G}$. Es decir, $\mathcal{F}_{\mathcal{S}} \subseteq \mathcal{G}$. ■

Este resultado nos lleva a definir algunas nociones que resultan particularmente intuitivas al tratar con estructuras de esta naturaleza:

Definición: Filtros generados, bases y subbases de filtros

Bajo las condiciones del resultado anterior, definimos:

- **Filtro generado por una familia de conjuntos:** Sea $\mathcal{S}$ una familia de conjuntos no vacíos. El filtro generado por $\mathcal{S}$, denotado por $\mathcal{F}_{\mathcal{S}}$, es el menor filtro que contiene a $\mathcal{S}$.
- **Subbase de un filtro:** Una subbase de un filtro $\mathcal{F}_{\mathcal{S}}$ es una familia no vacía de subconjuntos que cumple la PIF y lo genera.
- **Base de un filtro:** Una base de un filtro $\mathcal{F}_{\mathcal{S}}$ es una familia no vacía de subconjuntos que verifica que toda intersección finita de sus elementos pertenece a sí misma y lo genera. Es decir, si para cada subfamilia finita $\mathcal{S}' \subseteq \mathcal{S}$ entonces $\bigcap_{F \in \mathcal{S}'} F \in \mathcal{S}$.

Ilustremos estas definiciones con un ejemplo sencillo sobre los números naturales.

Ejemplo: El filtro de Fréchet sobre $\mathbb{N}$

Denotemos por $\mathcal{F}$ al filtro de Fréchet sobre $\mathbb{N}$, es decir:

$$\mathcal{F} = \{A \subseteq \mathbb{N} : \mathbb{N} \setminus A \text{ es finito}\}$$

Veamos un ejemplo de subbase y base para este filtro:

- **Subbase:** Consideremos la familia de conjuntos $\mathcal{S} = \{\mathbb{N} \setminus \{n\} : n \in \mathbb{N}\}$. Esta familia cumple la PIF.

En efecto, para cualquier subconjunto finito $J \subseteq \mathbb{N}$, la intersección de los conjuntos $\mathbb{N} \setminus \{n\}$ para $n \in J$ es:

$$\bigcap_{n \in J} (\mathbb{N} \setminus \{n\}) = \mathbb{N} \setminus J \neq \emptyset$$

que es un conjunto cofinito.

Veamos que en efecto, $\mathcal{S}$ genera el filtro de Fréchet, es decir, $\mathcal{F}_{\mathcal{S}} = \mathcal{F}$.

$\subseteq$ Tomamos un elemento del filtro generado por $\mathcal{S}$, es decir, un conjunto $A \in \mathcal{F}_{\mathcal{S}}$. Por definición, existe una subfamilia finita $\mathcal{S}' \subseteq \mathcal{S}$ tal que:

$$A \supseteq \bigcap_{F \in \mathcal{S}'} F$$

Como cada $F \in \mathcal{S}'$ es un conjunto cofinito, la intersección finita de estos conjuntos también es un conjunto cofinito. Por lo tanto, A es un conjunto cofinito, lo que implica que $A \in \mathcal{F}$. Así, $\mathcal{F}_{\mathcal{S}} \subseteq \mathcal{F}$.

⊇ Ahora, tomamos un elemento del filtro de Fréchet, es decir, un conjunto $A \in \mathcal{F}$. Por definición, $\mathbb{N} \setminus A$ es finito. Consideremos la familia $\mathcal{S}' = \{\mathbb{N} \setminus \{n\} : n \in \mathbb{N} \setminus A\}$. Esta familia está contenida en $\mathcal{S}$ y su intersección es:

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N} \setminus A} (\mathbb{N} \setminus \{n\}) = A$$

Por lo tanto, A pertenece al filtro generado por $\mathcal{S}$, es decir, $A \in \mathcal{F}_{\mathcal{S}}$. Así, $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{F}_{\mathcal{S}}$. En resumen, $\mathcal{F}_{\mathcal{S}} = \mathcal{F}$.

- **Base:** Consideremos la familia de conjuntos $\mathcal{B} = \{\mathbb{N} \setminus \{1, 2, \dots, n\} : n \in \mathbb{N}\}$. Veamos en primer lugar, que el conjunto cumple la PIF.

Si tomamos una colección finita de subconjuntos $\{\mathbb{N} \setminus \{1, \dots, i_k\}\}_{k=1}^n$, por ser $(\mathbb{N}, \leq)$ un **orden total**, podemos asumir sin pérdida de generalidad que los elementos satisfacen $\forall k \in \{1, \dots, n-1\} \ i_k < i_{k+1}$. De este modo, se tiene que:

$$\bigcap_{k=1}^n (\mathbb{N} \setminus \{1, \dots, i_k\}) = \mathbb{N} \setminus \{1, \dots, i_n\} \in \mathcal{B}$$

Por lo tanto, como cumple la condición adicional de base, basta ver que genera el filtro de Fréchet, nuevamente, que $\mathcal{F}_{\mathcal{B}} = \mathcal{F}$.

⊆ Tomamos un elemento $A \in \mathcal{F}_{\mathcal{B}}$. Por definición, existe una subfamilia finita $\mathcal{B}' \subseteq \mathcal{B}$ tal que:

$$A \supseteq \bigcap_{F \in \mathcal{B}'} F$$

Como cada $F \in \mathcal{B}'$ es un conjunto cofinito, la intersección finita de estos conjuntos también es un conjunto cofinito (por lo visto anteriormente). Por lo tanto, A es un conjunto cofinito, lo que implica que $A \in \mathcal{F}$. Así, $\mathcal{F}_{\mathcal{B}} \subseteq \mathcal{F}$.

⊇ Ahora, tomamos un elemento $A \in \mathcal{F}$. Por definición, $\mathbb{N} \setminus A$ es finito. Sea $n = \max(\mathbb{N} \setminus A)$. Entonces, si consideramos el conjunto $\mathbb{N} \setminus \{1, 2, \dots, n\} \in \mathcal{B}$, se tiene que:

$$A \supseteq \mathbb{N} \setminus \{1, 2, \dots, n\} = \bigcap_{i=1}^n (\mathbb{N} \setminus \{1, 2, \dots, i\})$$

Por lo tanto, $A \in \mathcal{F}_{\mathcal{B}}$. Así, $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{F}_{\mathcal{B}}$.

En resumen, $\mathcal{F}_{\mathcal{B}} = \mathcal{F}$.

Veamos ahora un resultado estándar para este tipo de estructuras: la existencia de elementos maximales.

Proposición: Existencia de ultrafiltros

Sean I un conjunto infinito y $\mathcal{F}$ un filtro sobre I . Entonces, existe un *filtro maximal* sobre I , $\mathcal{U}$, que contiene a $\mathcal{F}$.

DEMOSTRACIÓN

La demostración se basa en la aplicación del *Lema de Zorn* sobre un conjunto parcialmente ordenado de filtros sobre I .

Consideramos el conjunto de filtros que contienen a $\mathcal{F}$ como:

$$\mathbb{A} = \{\mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(I) \mid \mathcal{G} \text{ es un filtro y } \mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}\}$$

al que dotamos además de una estructura de orden parcial a través de la relación de inclusión de conjuntos, $(\mathbb{A}, \subseteq)$.

Dada una cadena $C \subseteq \mathbb{A}$, consideremos el conjunto $\mathcal{D} = \bigcup_{\mathcal{G} \in C} \mathcal{G}$, que verifica lo siguiente:

- $\mathcal{D}$ es un filtro.
 - (i) Si suponemos por reducción al absurdo que $\emptyset \in \mathcal{D}$, entonces debe existir un filtro $\mathcal{G} \in C$ tal que $\emptyset \in \mathcal{G}$ # lo que contradice la definición de filtro. Por otro lado, como $\forall \mathcal{G} \in C, I \in \mathcal{G}$, se sigue que $I \in \mathcal{D}$
 - (ii) Sean $A, B \in \mathcal{D}$. Entonces, existen filtros $\mathcal{G}_A, \mathcal{G}_B \in C$ tales que $A \in \mathcal{G}_A$ y $B \in \mathcal{G}_B$. Como C es una cadena, o bien $\mathcal{G}_A \subseteq \mathcal{G}_B$ o $\mathcal{G}_B \subseteq \mathcal{G}_A$. Supongamos que $\mathcal{G}_A \subseteq \mathcal{G}_B$. Entonces, $A \in \mathcal{G}_B$ y $B \in \mathcal{G}_B$, por lo que $A \cap B \in \mathcal{G}_B$. Por lo tanto, $A \cap B \in \mathcal{D}$. El otro caso es completamente análogo.
 - (iii) Sea $A \in \mathcal{D}$ y $A \subseteq B \subseteq I$. Entonces, existe un filtro $\mathcal{G}_A \in C$ tal que $A \in \mathcal{G}_A$. Como $\mathcal{G}_A$ es un filtro y $A \subseteq B$, se tiene que $B \in \mathcal{G}_A$. Por lo tanto, $B \in \mathcal{D}$.
- Por construcción, es claro que $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{D}$, por lo que $\mathcal{D} \in \mathbb{A}$. Además, $\mathcal{D}$ es cota superior de C , ya que para cada $\mathcal{G} \in C$, $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{D}$

Por el *Lema de Zorn*, $\mathbb{A}$ posee un elemento maximal $\mathcal{U}$, que por construcción contiene a $\mathcal{F}$. ■

Este resultado justifica la siguiente definición:

Definición: Ultrafiltros

Un **ultrafiltro** sobre un conjunto infinito I es un filtro maximal sobre I .

A pesar de tener garantizada la existencia de ultrafiltros, su definición es algo confusa en la práctica. Por ello, introduciremos una caracterización que nos permitirá abordar el concepto con mayor facilidad.

Proposición: Caracterización de ultrafiltros



Sea I un conjunto infinito y $\mathcal{F}$ un filtro sobre I . Entonces, los siguientes enunciados son equivalentes

- (1) $\mathcal{F}$ es un *ultrafiltro*
- (2) Para cada sunconjunto $A \subseteq I$, o bien $A \in \mathcal{F}$ o bien $I \setminus A \in \mathcal{F}$

DEMOSTRACIÓN

Veamos cada una de las implicaciones por separado

$(1) \implies (2)$ Sea $A \subseteq I$ cualquiera. Supongamos por reducción al absurdo que $A \notin \mathcal{F}$ y $I \setminus A \notin \mathcal{F}$.

Entonces, como $A \notin \mathcal{F}$, debe existir un subconjunto $F_A \in \mathcal{F}$ tal que $A \cap F_A = \emptyset$. En efecto, si para cada $F \in \mathcal{F}$ $A \cap F \neq \emptyset$, entonces $\mathcal{F} \cup \{A\}$ tiene la PIF. De esta forma, por la definición de filtro generado, podemos considerar el filtro generado por $\mathcal{F} \cup \{A\}$, $\mathcal{G}_{\mathcal{F} \cup \{A\}}$, que por definición, cumple que

$$\mathcal{F} \subseteq \mathcal{F} \cup \{A\} \subseteq \mathcal{G}_{\mathcal{F} \cup \{A\}} \#$$

Razonando de forma análoga para $B := I \setminus A$, deducimos que existe cierto subconjunto $F_B \in \mathcal{F}$, verificando que $B \cap F_B = \emptyset$. De ambas deducciones, se tiene que

$$\left. \begin{array}{l} F_A \cap A = \emptyset \implies F_A \subset I \setminus A = B \\ F_B \cap B = \emptyset \implies F_B \subset I \setminus B = A \end{array} \right\} \emptyset = F_A \cap F_B \in \mathcal{F} \#$$

$(2) \implies (1)$ Supongamos que $\mathcal{F}$ es un filtro no maximal; ergo, por el resultado previo, existe un ultrafiltro $\mathcal{U}$ tal que $\mathcal{F} \in \mathcal{U}$.

De esta forma, debe de existir un sunconjunto $A \subseteq I$ tal que $A \in \mathcal{U} \setminus \mathcal{F}$. Por ser $\mathcal{U}$ filtro $I \setminus A \notin \mathcal{U}$ (ya que de lo contrario $\emptyset \in \mathcal{U}$). Por lo tanto, $I \setminus A \notin \mathcal{F}$ y $A \notin \mathcal{F}$, lo que niega (2). ■

Filtros, ultrafiltros y topología

Esta sección pretende introducir una generalización del concepto de sucesiones y convergencia en espacios métricos para cualquier espacio topológico.

Definición: Convergencia de filtros



Sea (X, τ) un espacio topológico y $\mathcal{F}$ un filtro o ultrafiltro sobre un conjunto de índice I . Decimos que una familia de elementos $(x_i)_{i \in I} \subseteq X$ **converge** a un elemento $x_0 \in X$ según el filtro $\mathcal{F}$ si:

$$\boxed{\forall V \in \mathcal{N}_{x_0} \{i \in I : x_i \in V\} \in \mathcal{F}}$$

Ilustremos esta definición via un ejemplo sencillo en un espacio métrico.

Ejemplo: Convergencia de sucesiones según el filtro de Fréchet

Si consideramos el espacio topológico $(\mathbb{R}, \tau_d)$ de la recta real con su topología usual y el filtro de Fréchet sobre $\mathbb{N}$, entonces la noción tradicional de convergencia coincide con la convergencia según el filtro de Fréchet.

Veamos ambas direcciones de la equivalencia para cerciorarnos de la equivalencia.

- Tomemos una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ y un elemento $x_0 \in \mathbb{R}$ tal que $x_n \underset{n}{\rightarrow} x_0$. Por definición, tenemos que:

$$\forall \epsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}: \forall n \geq n_0 \implies |x_n - x_0| < \epsilon$$

Sin embargo, basta notar que esto puede reformularse como sigue:

$$\{n \in \mathbb{N}: x_n \in (x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon)\} \supset \{n \in \mathbb{N}: n \geq n_0\} \in \mathcal{F}$$

Donde la última inclusión es clara por ser el conjunto cofinito. Por las propiedades de filtro, se sigue que $\{n \in \mathbb{N}: x_n \in (x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon)\} \in \mathcal{F}$. Por lo tanto, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a x_0 según el filtro de Fréchet.

- Tomemos ahora una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ y un elemento $x_0 \in \mathbb{R}$ tal que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a x_0 según el filtro de Fréchet. Por definición, tenemos que:

$$\forall \epsilon > 0 I_\epsilon := \{n \in \mathbb{N}: x_n \in (x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon)\} \in \mathcal{F}$$

Luego, I_ϵ es cofinito; es decir, si tomamos la base del filtro de Fréchet, existe una colección de naturales $\{k_1, \dots, k_m\}: m \in \mathbb{N}$ verificando que:

$$I_\epsilon = \mathbb{N} \setminus \{k_1, \dots, k_m\}$$

De esta forma, tomando $k = \max\{k_1, \dots, k_m\}$, tenemos que

$$\mathbb{N} \setminus \{k_1, \dots, k_m\} \supseteq \mathbb{N} \setminus \{1, \dots, k\}$$

O expresado de otro modo, para cualquier $n \geq k$ se cumple que $x_n \in I_\epsilon$. Por lo tanto, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a x_0 en el sentido tradicional.

La notación para denotar la convergencia respecto a un filtro suele ser bastante variada, aunque preferiblemente emplearemos la siguiente notación:

$$x_i \xrightarrow[i \rightarrow \mathcal{F}]{\tau} x_0 \quad x_i \xrightarrow[\mathcal{F}]{\tau} x_0 \quad \lim_{i \rightarrow \mathcal{F}} x_i = x_0$$

Ahora que hemos establecido esta noción general de convergencia, vamos a introducir los elementos necesarios para abordar el principal caso que vamos a manejar.

Definición: Conjunto dirigidos

Decimos que una tupla $(I, \leq)$ es un **conjunto dirigido** si I es un conjunto infinito y $\leq$ es una relación de orden parcial sobre I que verifica la siguiente condición:

$$\forall i, j \in I \exists k \in I : i \leq k \text{ y } j \leq k$$

A esta relación la denominamos **relación de "mejor que"**

A partir de un conjunto dirigido, $(I, \leq)$, denotamos para cada índice $i \in I$

$$I(i) := \{j \in I : i \leq j\}$$

Así, la colección $\{I(i) : i \in I\}$ tiene la PIF.

En efecto, si tomamos $i, j \in I$, por ser $(I, \leq)$ un conjunto dirigido, existe $k \in I$ tal que $i \leq k$ y $j \leq k$. Por lo tanto, $k \in I(i) \cap I(j)$, y por lo tanto $I(i) \cap I(j) \neq \emptyset$.

De esta forma, podemos considerar el filtro generado por la colección $\{I(i) : i \in I\}$, al que llamaremos **filtro de orden sobre I**

Nota

Notemos que para cada $i \in I$, si $j \in I(i)$, entonces $I(j) \subseteq I(i)$. Basta notar que, si $k \in I(j)$, entonces $j \leq k$. Como $i \leq j$, por la transitividad de la relación de orden, se tiene que $i \leq k$, es decir, $k \in I(i)$.

Ejemplo: Caso fundamental

Sean (X, τ) un espacio topológico y $x_0 \in X$. Denotando por $\mathcal{N}_{x_0}$ al conjunto de todos los entornos abiertos de x_0 , si lo dotamos de la relación $A \leq B \Leftrightarrow B \subseteq A$, entonces $(\mathcal{N}_{x_0}, \leq)$ es un conjunto dirigido.

En efecto, si tomamos $A, B \in \mathcal{N}_{x_0}$, por la definición de entorno abierto, existe un entorno abierto C de x_0 tal que $C \subseteq A \cap B$. Por lo tanto, $C \leq A$ y $C \leq B$, y por lo tanto $(\mathcal{N}_{x_0}, \leq)$ es un conjunto dirigido.

Además, como $\mathcal{N}_{x_0}$ cumple la PIF, podemos considerar el filtro de orden sobre $\mathcal{N}_{x_0}$ respecto de $\leq$, que denotaremos $\mathcal{F}$

Tomemos ahora un filtro sobre I , $\mathcal{G}$ que contiene a $\mathcal{F}$. Entonces, para cada $V \in \mathcal{N}_{x_0}$, se cumple que

$$x_V \xrightarrow[\mathcal{G}]{\tau} x_0$$

Veamos que en efecto esto es cierto. Dado $W \in \mathcal{N}_{x_0}$, como si $V \leq W$ entonces $x_V \in V \subseteq W$, deducimos que:

$$\begin{aligned} \{V \in \mathcal{N}_{x_0} : x_V \in W\} &\supseteq \{W\} \implies \{V \in \mathcal{N}_{x_0} : x_V \in W\} \supseteq I(W) \\ &\implies \{V \in \mathcal{N}_{x_0} : x_V \in W\} \in \mathcal{G} \end{aligned}$$

Esto nos permite emular la caracterización sucesional de la clausura de un conjunto en términos de la convergencia respecto de un filtro.

Proposición: Caracterización de la clausura en términos de filtros



Sea (X, τ) un espacio topológico y $A \subseteq X$. Entonces, los siguientes enunciados son equivalentes:

- (1) $x_0 \in \bar{A}$
- (2) Existen un conjunto infinito I , un filtro sobre I , $\mathcal{F}$ y una colección de elementos $(x_i)_{i \in I} \subseteq A$ tal que $x_i \xrightarrow[\mathcal{F}]{\tau} x_0$.
- (3) Existen un conjunto infinito I , un ultrafiltro sobre I , $\mathcal{U}$ y una colección de elementos $(x_i)_{i \in I} \subseteq A$ tal que $x_i \xrightarrow[\mathcal{U}]{\tau} x_0$.

DEMOSTRACIÓN

(1) $\implies$ (2) Sea $x_0 \in \bar{A}$. Consideremos el conjunto dirigido $(\mathcal{N}_{x_0}, \leq)$, el filtro de orden sobre $\mathcal{N}_{x_0}$, $\mathcal{F}$ y para cada $V \in \mathcal{N}_{x_0}$, tomamos un elemento $x_V \in A \cap V$ (que existe por la hipótesis de que $x_0 \in \bar{A}$). Entonces, por la observación del ejemplo previamente planteado:

$$x_V \xrightarrow[\mathcal{F}]{\tau} x_0$$

(2) $\implies$ (3) Bajo las consideraciones de la implicación previa, basta aplicar la misma observación sobre el ultrafiltro $\mathcal{U}$.

(3) $\implies$ (1) Sean un conjunto de índices I , un ultrafiltro sobre I , $\mathcal{U}$ y una colección de elementos $(x_i)_{i \in I} \subseteq A$ tal que $x_i \xrightarrow[\mathcal{U}]{\tau} x_0$. Sea $V \in \mathcal{N}_{x_0}$ y veamos que $V \cap A \neq \emptyset$. Para ello, basta recordar la definición de convergencia en filtro, que asegura que:

$$I_V = \{i \in I : x_i \in V\} \in \mathcal{U}$$

Por ser $\mathcal{U}$ un ultrafiltro, sabemos que $I_V \neq \emptyset$, luego existe un índice $j \in I_V$. De este modo, por construcción, $x_j \in V \cap A$. ■

Proposición: Caracterización de la continuidad en términos de filtros



Sean (X, τ_X) , (Y, τ_Y) dos espacios topológicos, $f: (X, \tau_X) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ una aplicación y $x_0 \in X$. Entonces, los siguientes enunciados son equivalentes:

- (1) f es continua en x_0
- (2) Para cada conjunto infinito I , cada filtro sobre I , $\mathcal{F}$ y cada colección de elementos $(x_i)_{i \in I} \subseteq X$ tal que $x_i \xrightarrow[\mathcal{F}]{\tau_X} x_0$, se cumple que $f(x_i) \xrightarrow[\mathcal{F}]{\tau_Y} f(x_0)$.

- (3) Para cada conjunto infinito I , cada ultrafiltro sobre I $\mathfrak{U}$ y cada colección de elementos $(x_i)_{i \in I} \subseteq X$ tal que $x_i \xrightarrow[i \rightarrow \mathfrak{U}]{\tau_X} x_0$, se cumple que $f(x_i) \xrightarrow[i \rightarrow \mathfrak{U}]{\tau_Y} f(x_0)$.

DEMOSTRACIÓN

(1) $\implies$ (2) Sea f continua en x_0 . Tomemos un conjunto infinito I , un filtro sobre I $\mathcal{F}$ y una colección de elementos $(x_i)_{i \in I} \subseteq X$ tal que $x_i \xrightarrow[i \rightarrow \mathcal{F}]{\tau_X} x_0$. Como f es continua en x_0 , sabemos que se cumple que:

$$\forall W \in \mathcal{N}_{f(x_0)} \exists V \in \mathcal{N}_{x_0} : f(V) \subseteq W$$

Por otro lado, como $x_i \xrightarrow[i \rightarrow \mathcal{F}]{\tau_X} x_0$, se cumple que:

$$I_V = \{i \in I : x_i \in V\} \in \mathcal{F}$$

Entonces, juntando ambas deducciones, tenemos que:

$$\forall i \in I_V f(x_i) \in W \implies \{i \in I_V : f(x_i) \in W\} \supset I_V \in \mathcal{F}$$

y por las propiedades de filtro, se sigue que $\{i \in I : f(x_i) \in W\} \in \mathcal{F}$. Es decir, que $f(x_i) \xrightarrow[i \rightarrow \mathcal{F}]{\tau_Y} f(x_0)$.

(2) $\implies$ (3) Esta implicación es inmediata, ya que todo ultrafiltro es un filtro.

(3) $\implies$ (1) Supongamos que f no es continua en x_0 , es decir, que se verifica lo siguiente:

$$\exists W \in \mathcal{N}_{f(x_0)} \forall V \in \mathcal{N}_{x_0} : f(V) \not\subseteq W$$

Por lo tanto, para cada $V \in \mathcal{N}_{x_0}$ existe un elemento $x_V \in V$ tal que $f(x_V) \notin W$, o expresado de otro modo:

$$\{V \in \mathcal{N}_{x_0} : f(x_V) \in W\} = \emptyset$$

Consideramos el conjunto dirigido $(\mathcal{N}_{x_0}, \leq)$ y el filtro de orden sobre $\mathcal{N}_{x_0}$, $\mathcal{F}$, el cuál extendemos a un ultrafiltro $\mathfrak{U}$ que contiene a $\mathcal{F}$. Por las observaciones del ejemplo previo, se tiene que $x_V \xrightarrow[V \rightarrow \mathfrak{U}]{\tau_X} x_0$, pero por construcción, $f(x_V) \xrightarrow[V \rightarrow \mathfrak{U}]{\tau_Y} f(x_0)$, ya que $\{V \in \mathcal{N}_{x_0} : f(x_V) \in W\} = \emptyset \notin \mathfrak{U}$ ■

Lema

Sean $\mathfrak{U}$ un ultrafiltro sobre un conjunto infinito I , $\{I_k\}_{k=1}^n$ una colección finita de subconjuntos de I tal que $\forall k \in \{1, \dots, n\} I_k \notin \mathfrak{U}$. Entonces:

$$\bigcup_{k=1}^n I_k \notin \mathfrak{U}$$

DEMOSTRACIÓN

Distinguiremos dos casos:

Suponemos por reducción al absurdo que $\bigcup_{k=1}^n I_k \in \mathfrak{U}$. Por hipótesis, se verifica lo siguiente:

- (a) Por ser $\mathfrak{U}$ un ultrafiltro, aplicando la caracterización de ultrafiltros, se tiene que $\forall k \in \{1, \dots, n\} : I \setminus I_k \in \mathfrak{U}$.
- (b) Por ser $\mathfrak{U}$ un filtro, es cerrado bajo intersecciones finitas.

A partir de estas dos observaciones, tenemos que:

$$I \setminus \bigcup_{k=1}^n I_k = \bigcap_{k=1}^n (I \setminus I_k) \in \mathfrak{U} \#$$

■

Teorema: Caracterización de la compacidad en términos de ultrafiltros

Sea (X, τ) un espacio topológico. Entonces, los siguientes enunciados son equivalentes:

- (1) (X, τ) es compacto
- (2) Para cada conjunto infinito I , cada ultrafiltro sobre I $\mathfrak{U}$ y cada colección de elementos $(x_i)_{i \in I} \subseteq X$, existe un elemento $x_0 \in X$ tal que $x_i \xrightarrow[\mathfrak{U}]{\tau} x_0$.

DEMOSTRACIÓN

(1) $\implies$ (2) Supongamos que (X, τ) es compacto y que por reducción al absurdo, existen un conjunto de índices I , un ultrafiltro sobre I $\mathfrak{U}$ y una colección de elementos $(x_i)_{i \in I} \subseteq X$ tales que no existe ningún $x_0 \in X$ verificando $x_i \xrightarrow[\mathfrak{U}]{\tau} x_0$.

Entonces, para cada $x \in X$, existe un entorno abierto $V_x \in \mathcal{N}_x$ cumpliendo que:

$$I_x := \{i \in I : x_i \in V_x\} \notin \mathfrak{U}$$

Por ser (X, τ) compacto y darse que $X = \bigcup_{x \in X} V_x$, existe un subconjunto finito $\{z_1, z_2, \dots, z_n\} \subseteq X$ tal que $X = \bigcup_{i=1}^n V_{z_i}$.

De este modo, se tiene lo siguiente:

- (a) Por construcción, $I = \bigcup_{i=1}^n I_{z_i}$, ya que dado cualquier índice $i \in I$, por ser $\bigcup_{j=1}^n V_{z_j}$ recubrimiento de X , debe existir un $k \in \{1, \dots, n\}$ tal que $x_i \in V_{z_k}$. Por lo tanto, $i \in I_{z_k} \subseteq \bigcup_{j=1}^n I_{z_j}$.
- (b) Por ser $\mathfrak{U}$ un filtro, se tiene que $I \in \mathfrak{U}$
- (c) Por ser $\mathfrak{U}$ un ultrafiltro y por la construcción de los conjuntos I_{z_i} , se tiene que $I_{z_i} \notin \mathfrak{U}$ para cada $i \in \{1, \dots, n\}$. Por el lema previo, se sigue que $\bigcup_{i=1}^n I_{z_i} \notin \mathfrak{U}$.

De los puntos (a), (b) y (c) se deduce una contradicción #

$(2) \implies (1)$ Asumiendo la existencia de un límite bajo el ultrafiltro $\mathfrak{U}$, consideramos una familia de cerrados $\{K_i : i \in I\} \in \mathcal{P}(X)$ con la PIF. Por la caracterización de la compacidad en términos de cerrados, basta ver que se cumple:

$$\bigcap_{i \in I} K_i \neq \emptyset$$

Sea $\mathcal{D} = \{D \subset I : D \text{ es finito}\}$ dotado del orden inclusión de conjuntos $(\mathcal{D}, \subseteq)$. Evidentemente, este conjunto es dirigido, pues dados $D, J \in \mathcal{D}$, resulta claro que $D \cup J \in \mathcal{D}$ junto con $D \subseteq D \cup J$ y $J \subseteq D \cup J$. Por lo tanto, podemos considerar el filtro de orden sobre $\mathcal{D}$, $\mathcal{F}$, y extenderlo a un ultrafiltro $\mathfrak{U}$ que contenga a $\mathcal{F}$.

Para cada $D \in \mathcal{D}$, por tener la PIF, se tiene que $\bigcap_{i \in D} K_i \neq \emptyset$, de modo que

$$\exists x_D \in \bigcap_{i \in D} K_i$$

Como asumimos que $\exists \lim_{D \rightarrow \mathfrak{U}} x_D = x_0 \in X$, trataremos de probar que $x_0 \in \bigcap_{i \in I} K_i$.

Fijamos un $i \in I$ cualquiera y tomamos un entorno $V \in \mathcal{N}_{x_0}$. Probemos que $V \cap K_i \neq \emptyset$.

$$\left. \begin{array}{l} x_D \xrightarrow[\mathfrak{U}]{\tau} x_0 \implies \mathcal{A}_V := \{D \in \mathcal{D} : x_D \in V\} \in \mathfrak{U} \\ \mathcal{D}(\{i\}) \in \mathfrak{U} \end{array} \right\} \implies \mathcal{A}_V \cap \mathcal{D}(\{i\}) \neq \emptyset \quad \mathfrak{U}\text{filtro}$$

Por lo tanto, existe un conjunto finito $J \in \mathcal{A}_V \cap \mathcal{D}(\{i\})$, que verifica

$$\left. \begin{array}{l} J \in \mathcal{A}_V \implies x_J \in V \\ J \in \mathcal{D}(\{i\}) \implies J \in \mathcal{D} \text{ y } \{i\} \subset J \implies i \in J \implies x_J \in K_i \end{array} \right\} \implies x_J \in V \cap K_i \neq \emptyset$$

Por la definición de clausura, se sigue que $\forall i \in I : x_0 \in \overline{K_i}_{K_i \text{ cerrados}} = K_i$, es decir:

$$x_0 \in \bigcap_{i \in I} K_i \neq \emptyset$$

■

Proposición

Sean $\{(X_\alpha, \tau_\alpha) : \alpha \in \Delta\}$ una familia de espacios topológicos, I un conjunto de índices, $\mathfrak{U}$ un ultrafiltro sobre I , una familia $(\mathbb{X}_i)_{i \in I} \subseteq \prod_{\alpha \in \Delta} X_\alpha$ y $\mathbb{X}_0 \in \prod_{\alpha \in \Delta} X_\alpha$. Entonces, los siguientes resultados son equivalentes:

$$(1) \mathbb{X}_i \xrightarrow[\mathfrak{U}]{\prod_{\alpha \in \Delta} \tau_\alpha} \mathbb{X}_0$$

(2) Para cada $\alpha \in \Delta$, se cumple que $x_i^\alpha \xrightarrow[\mathfrak{U}]{\tau_\alpha} x_0^\alpha$, donde $x_i^\alpha = p_\alpha(\mathbb{X}_i)$ y $x_0^\alpha = p_\alpha(\mathbb{X}_0)$.

DEMOSTRACIÓN

(1) $\implies$ (2) Consideremos un $\beta \in \Delta$ cualquiera pero fijo. Definimos la aplicación proyección canónica, trivialmente continua en $\prod_{\alpha \in \Delta} \tau_\alpha$:

$$p_\beta: \prod_{\alpha \in \Delta} X_\alpha \rightarrow X_\beta$$

$$(x^\alpha)_{\alpha \in \Delta} \mapsto x^\beta$$

Por la caracterización de la continuidad en términos de filtros junto con la hipótesis $\mathbb{X}_i \xrightarrow[\mathcal{I}]{\prod_{\alpha \in \Delta} \tau_\alpha} \mathbb{X}_0$, se sigue que:

$$p_\beta(\mathbb{X}_i) \xrightarrow[\mathcal{I}]{\tau_\beta} p_\beta(\mathbb{X}_0) \iff x_i^\beta \xrightarrow[\mathcal{I}]{\tau_\beta} x_0^\beta$$

■

0.1 Ejercicios

Ejercicio: 1

Sea $\mathcal{F}$ el filtro de Fréchet sobre $\mathbb{N}$ y sea $\mathcal{F}_n$ el filtro principal sobre $\mathbb{N}$ asociado al número natural n

- (a) ¿Qué filtro es $\mathcal{G} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{F}_n$?
- (b) ¿Es $\mathcal{G} \cap \mathcal{F}$ un filtro sobre $\mathbb{N}$?

RESOLUCIÓN

Veamos cada uno de los apartados:

(a) Por definición, sabemos que el filtro principal para cada número natural viene dado por $\mathcal{F}_n = \{A \subseteq \mathbb{N} : n \in A\}$. De esta forma, al considerar la intersección, se tiene que:

$$A \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{F}_n \iff A \in \mathcal{F}_n \ \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\iff \forall n \in \mathbb{N} : n \in A \iff A = \mathbb{N}$$

Luego, hemos deducido que $\mathcal{G}$ se trata del filtro trivial sobre $\mathbb{N}$

(b) Por la deducción previa, tenemos que $\mathcal{G} = \{\mathbb{N}\}$. Por lo tanto, $\mathcal{G} \cap \mathcal{F} = \{\mathbb{N}\} \cap \mathcal{F} = \{\mathbb{N}\}$, que sigue siendo un filtro sobre $\mathbb{N}$. ◀

Ejercicio: 2

Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión convergente a x_0 en un espacio topológico.

Demuestra que toda reordenación suya $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a x_0 . (Entenderemos por reordenación a una sucesión $(x_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ donde $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ es una función biyectiva.)

RESOLUCIÓN

Consideramos un espacio topológico (X, τ) y una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq X$ convergente a $x_0 \in X$. Por definición de convergencia,

Ejercicio: 6 - Teorema de Ramsey

Dado un conjunto J , denotamos $\mathcal{P}(J)$ al conjunto de todos los subconjuntos de J y $\mathcal{P}^k(J)$ al conjunto de todos los subconjuntos de cardinal k de J .

Sean A y B dos subconjuntos disjuntos de $\mathcal{P}^2(\mathbb{N})$ tales que $\mathcal{P}^2(\mathbb{N}) = A \cup B$.

Demuestra que existe un subconjunto infinito $I \subseteq \mathbb{N}$ tal que o bien $\mathcal{P}^2(I) \subseteq A$ o bien $\mathcal{P}^2(I) \subseteq B$.

RESOLUCIÓN

Dem 1 Tomemos un número natural $n_0 \in \mathbb{N}$. Sabemos que existen infinitas posibles duplas a formar con n_0 , es decir, existen infinitos elementos de la forma $\{n_0, n\}$ con $n \in \mathbb{N} \setminus \{n_0\}$. Por lo tanto, como $\mathcal{P}^2(\mathbb{N}) = A \cup B$, debe existir un subconjunto infinito $\mathcal{N}_1 \subseteq \mathbb{N}$ tal que o bien $\{n_0, n\} \in A$ para todo $n \in \mathcal{N}_1$ o bien $\{n_0, n\} \in B$ para todo $n \in \mathcal{N}_1$.

Independientemente de cuál de los dos casos se cumpla, podemos tomar ahora un elemento $n_1 \in \mathcal{N}_1$. Por ser un conjunto infinito, existen infinitos elementos de la forma $\{n_1, n\}$ con $n \in \mathcal{N}_1 \setminus \{n_1\}$. Por lo tanto, como $\mathcal{P}^2(\mathbb{N}) = A \cup B$, debe existir un subconjunto infinito $\mathcal{N}_2 \subseteq \mathcal{N}_1$ tal que o bien $\{n_1, n\} \in A$ para todo $n \in \mathcal{N}_2$ o bien $\{n_1, n\} \in B$ para todo $n \in \mathcal{N}_2$.

Reiterando este proceso indefinidamente, obtenemos una colección de naturales $(n_k)_{k \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{N}$ y una colección de subconjuntos infinitos $(\mathcal{N}_k)_{k \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$. Ahora bien, podemos considerar la subsucesión $(n_k^A)_{k \in \mathbb{N}}$ a partir de los conjuntos $(\mathcal{N}_k^A)_{k \in \mathbb{N}}$ cuyos elementos tienen infinitos pares en A . De esta forma, si tomamos el conjunto infinito $I = (n_k^A)_{k \in \mathbb{N}}$, es claro que $\mathcal{P}^2(I) \subseteq A$. De forma análoga, podemos replicar el argumento para los conjuntos $(\mathcal{N}_k^B)_{k \in \mathbb{N}}$.

Dem 2 Consideramos un ultrafiltro $\mathcal{U}$ sobre $\mathbb{N}$ que contenga al filtro de Fréchet sobre $\mathbb{N}$, $\mathcal{F}$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, por hipótesis, podemos definir los conjuntos:

$$S_A(n) = \{m \in \mathbb{N} : \{n, m\} \in A\}$$

$$S_B(n) = \{m \in \mathbb{N} : \{n, m\} \in B\}$$

Por ser $\mathcal{U}$ un ultrafiltro que contiene al filtro de Fréchet, para cada $n \in \mathbb{N}$ se tiene que $S_A(n) \cup S_B(n) = \mathbb{N} \setminus \{n\} \in \mathcal{F} \subseteq \mathcal{U}$.

Por el recíproco de un lema sobre ultrafiltros, sabemos que al menos uno de los dos conjuntos $S_A(n)$ o $S_B(n)$ pertenece a $\mathcal{U}$. Esto nos permite definir los conjuntos:

$$\mathcal{U}_A = \{n \in \mathbb{N} : S_A(n) \in \mathcal{U}\}$$

$$\mathcal{U}_B = \{n \in \mathbb{N} : S_B(n) \in \mathcal{U}\}$$

Por un razonamiento análogo al anterior, como $\mathcal{U}_A \cup \mathcal{U}_B = \mathbb{N}$, al menos uno de los conjuntos $\mathcal{U}_A$ o $\mathcal{U}_B$ pertenece a $\mathcal{U}$.

Supongamos sin pérdida de generalidad que $\mathcal{U}_A \in \mathcal{U}$ (el caso de $\mathcal{U}_B$ es análogo). Entonces, si tomamos un elemento $n_0 \in \mathcal{U}_A$, se tiene que $S_A(n_0) \in \mathcal{U}$.

Seguidamente, como $\mathcal{U}_A \in \mathcal{U}$ y $S_A(n_0) \in \mathcal{U}$, se tiene que $\mathcal{U}_A \cap S_A(n_0) \neq \emptyset$ y de hecho, podemos asegurar que se trata de un conjunto infinito, pues $\mathcal{U}$ extiende al filtro de Fréchet $\mathcal{F}$ que solo contiene subconjuntos numerables. De esta forma, podemos tomar un elemento $n_1 \in \mathcal{U}_A \cap S_A(n_0)$ y repetir el proceso de forma iterativa, obteniendo una colección de elementos $(n_k)_{k \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{N}$ tal que $\mathcal{P}^2(I) \subseteq A$ para $I = (n_k)_{k \in \mathbb{N}}$. ◀

Ejercicio: 7

Sean (X, τ_X) e (Y, τ_Y) dos espacios topológicos con (X, τ_X) compacto y $f : (X, \tau_X) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ una aplicación continua entre ellos.

Demuestra, empleando filtros y ultrafiltros, que $f(X)$ es compacto en (Y, τ_Y) .

RESOLUCIÓN

Para realizar este ejercicio, emplearemos las caracterizaciones de la continuidad y compacidad via ultrafiltros.

Así, tomamos un conjunto de índices I , un ultrafiltro sobre I $\mathcal{U}$ y una colección de elementos $(y_i)_{i \in I} \subseteq f(X)$. Queremos probar que existe un elemento $y_0 \in f(X)$ verificando que:

$$y_i \xrightarrow[i \rightarrow \mathcal{U}]{\tau_Y} y_0$$

Sin embargo, por construcción, para cada $i \in I$, existe un elemento $x_i \in X$ verificando que $y_i = f(x_i)$. A tenor de esto, aplicamos sendas caracterizaciones:

- (1) Por la caracterización de la compacidad en términos de ultrafiltros, como (X, τ_X) es compacto, sabemos que para la familia $(x_i)_{i \in I} \subseteq X$ existe un elemento $x_0 \in X$ tal que

$$x_i \xrightarrow[i \rightarrow \mathcal{U}]{\tau_X} x_0$$

- (2) Por la caracterización de la continuidad en términos de ultrafiltros, como f es continua, sabemos que $f(x_i) \xrightarrow[i \rightarrow \mathcal{U}]{\tau_Y} f(x_0)$

Es decir, si definimos $y_0 = f(x_0)$, entonces $y_i \xrightarrow[i \rightarrow \mathcal{U}]{\tau_Y} y_0$. Aplicando nuevamente la caracterización de la compacidad en términos de ultrafiltros, tenemos que $f(X)$ es compacto en (Y, τ_Y) . ◀

Ejercicio: 8

Sean (X, τ_X) e (Y, τ_Y) dos espacios topológicos con (X, τ_X) compacto y $f : (X, \tau_X) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ una aplicación biyectiva y continua entre ellos.

Demuestra, empleando filtros y ultrafiltros, que f^{-1} es una aplicación continua.

RESOLUCIÓN

Para realizar este ejercicio, emplearemos las caracterizaciones de la continuidad y la compacidad en términos de ultrafiltros, además del ejercicio previo.

Tomamos un conjunto de índices I , $\mathcal{U}$ un ultrafiltro sobre I y una colección de elementos $(y_{i \in I})_{i \in I} \subseteq Y$ verificando que $y_{i \in I} \xrightarrow[\mathcal{U}]{\tau_Y} y_0$ para cierto $y_0 \in Y$. Queremos probar que:

$$f^{-1}(y_{i \in I}) \xrightarrow[\mathcal{U}]{\tau_X} f^{-1}(y_0)$$

Por ser f es biyectiva, sabemos que existe una colección de elementos $(x_i)_{i \in I} \subseteq X$ tal que $f(x_i) = y_i$. Por la caracterización de la compacidad en términos de ultrafiltros, debe existir un elemento $x_0 \in X$ tal que $x_i \xrightarrow[\mathcal{U}]{\tau_X} x_0$.

Por otro lado, como f es continua, se tiene que por la caracterización de la continuidad en términos de ultrafiltros, $f(x_i) \xrightarrow[\mathcal{U}]{\tau_Y} f(x_0)$.

Ahora bien, como estamos trabajando en espacios Hausdorff, por construcción de las sucesiones deben coincidir: $f(x_0) = y_0$. De esta forma, recordando la biyectividad, se tiene que $f^{-1}(y_0) = x_0$ y $(x_i)_{i \in I} = (f^{-1}(y_i))_{i \in I}$. Luego, hemos probado lo que buscábamos ◀

Ejercicio: Unicidad de límites en espacios Hausdorff

Sea (X, τ) un espacio Hausdorff y sea $\mathcal{F}$ un filtro sobre un conjunto de índices I .

Demuestra que si existe un elemento $x_0 \in X$ tal que $x_i \xrightarrow[\mathcal{F}]{\tau} x_0$, entonces x_0 es único.

RESOLUCIÓN

Supongamos por reducción al absurdo que existen dos elementos distintos x_0, x_1 que son límite de la colección $(x_i)_{i \in I}$ bajo el filtro $\mathcal{F}$. Entonces, se cumple lo siguiente:

- (1) Por hipótesis, sabemos que para cada entorno abierto $V_0 \in \mathcal{N}_{x_0}$, se tiene que $I_{V_0} := \{i \in I : x_i \in V_0\} \in \mathcal{F}$.
- (2) De forma análoga, para cada entorno abierto $V_1 \in \mathcal{N}_{x_1}$, se tiene que $I_{V_1} := \{i \in I : x_i \in V_1\} \in \mathcal{F}$.
- (3) Por hipótesis, como (X, τ) es Hausdorff, existen entornos abiertos $V_0^* \in \mathcal{N}_{x_0}$ y $V_1^* \in \mathcal{N}_{x_1}$ tales que $V_0^* \cap V_1^* = \emptyset$.

A partir de estas observaciones, tenemos que:

$$\left. \begin{array}{l} I_{V_0^*} \in \mathcal{F} \\ I_{V_1^*} \in \mathcal{F} \end{array} \right\} \implies I_{V_0^*} \cap I_{V_1^*} \in \mathcal{F}$$

Sin embargo, por como se han tomado los entornos V_0^* y V_1^* , se tiene que $I_{V_0^*} \cap I_{V_1^*} = \emptyset$, # lo cual contradice la definición de filtro.

Por lo tanto, hemos probado que el límite ha de ser único..



